

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики

Факультет инфокоммуникационных технологий

Направление подготовки 11.03.02

Лабораторная работа №2

«Git GULP»

Выполнила:

Гаджиева Патина Гасановна

Группа: К3320

Проверила:

Марченко Елена Вадимовна

Санкт-Петербург

2024

Цель работы

Познакомится с принципами работы Git и GULP.

Ход работ

1. Работа с Git

Для начала работы с Git была осуществлена привязка имени и адреса электронной почты с помощью команд `git config --global user.name` и `user.email`, затем клонирован репозиторий с помощью команды `git clone` и переключена ветка на `lab_2` (рисунок 1).

```
C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025>git fetch origin
remote: Enumerating objects: 12, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 10 (delta 2), reused 4 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (10/10), 2.36 KiB | 57.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Patineshka/WebDevelopment_2024-2025
   f0206ff..c957261  lab_1      -> origin/lab_1
   * [new branch]    lab_2      -> origin/lab_2

C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025>git checkout lab_2
branch 'lab_2' set up to track 'origin/lab_2'.
Switched to a new branch 'lab_2'

C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025>git branch
  lab_1
* lab_2
  main
```

Рисунок 1 – Переключение ветки

В ветке были изменены файлы и добавлены коммиты (рисунок 2).

```
C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025>git commit -m "commit_1"
[lab_2 0b0d84e] commit_1
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 "K3320\320\223\320\260\320\264\320\266\320\270\320\265\320\262\320\260\320\237\320\260\321\202\320\270\320\275\320\260\lab2\commits\enot.jpg"

C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025>git add K3320\Гаджиева_Патина\lab2\commits\ex1.html

C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025>git commit -m "commit_2"
[lab_2 0b5b4d8] commit_2
 1 file changed, 18 insertions(+)
 create mode 100644 "K3320\320\223\320\260\320\264\320\266\320\270\320\265\320\262\320\260\320\237\320\260\321\202\320\270\320\275\320\260\lab2\commits\ex1.html"
```

Рисунок 2 – Создание коммитов

Затем на GitHub были добавлены изменения (рисунок 3).

```
C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025>git push origin lab_2
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (15/15), 7.43 KiB | 1.06 MiB/s, done.
Total 15 (delta 2), reused 2 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/Patineshka/WebDevelopment_2024-2025
   cad6f88..56aabe6  lab_2 -> lab_2

C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025>
```

Рисунок 3 – Добавление изменений на GitHub

Добавленные коммиты представлены на рисунке 4.

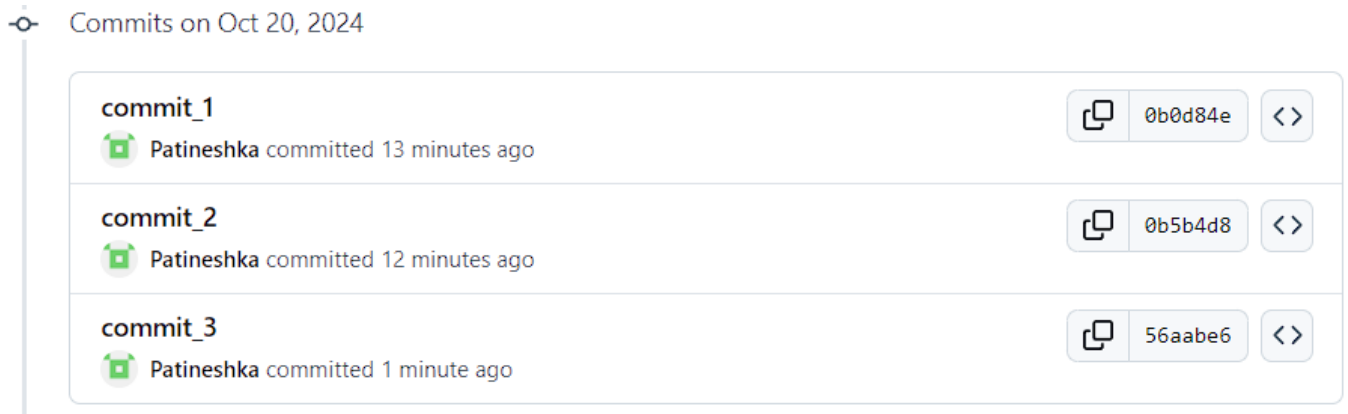


Рисунок 4 – Коммиты на GitHub

2. Работа с GULP

В процессе установки были загружены node.js и nvm (рисунок 5).

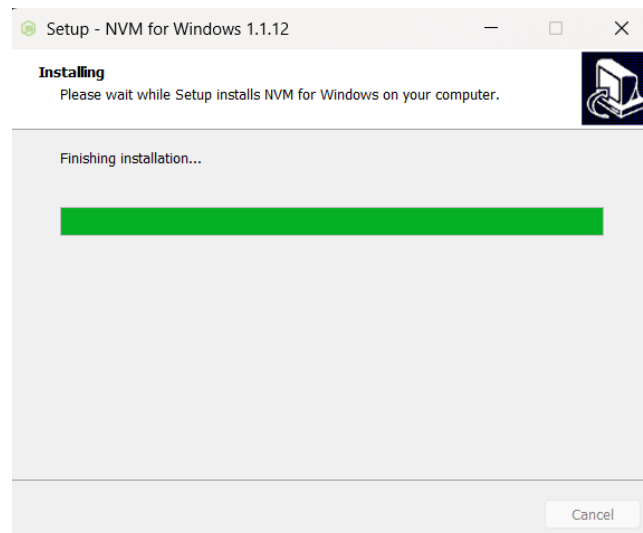


Рисунок 5 – Установка nvm

Далее через командную строку был установлен gulp (рисунок 6).

```
C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025\K3320\Гаджиева_Патина\lab2>npm
install gulp

added 142 packages in 24s

14 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 10.8.2 -> 10.9.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.9.0
npm notice To update run: npm install -g npm@10.9.0
npm notice
```

Рисунок 6 – Установка gulp

Затем был создан каталог проекта и создан файл package.json в каталоге проекта. С помощью команды npm init можно указать название, версию и описание проекта (рисунок 7)

```
About to write to C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025\К3320\Гаджиева_Патина\lab2\my-project\package.json:

{
  "name": "task2",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "description": ""
}
```

Рисунок 7 – Создание проекта

В проект был установлен пакет gulp (рисунок 8)

```
C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025\К3320\Гаджиева_Патина\lab2\my-project>npm install --save-dev gulp

added 142 packages, and audited 143 packages in 9s

14 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

Рисунок 8 – Установка пакета gulp в проект

В gulpfile.js был создан task с выводом сообщения (рисунок 9).

```
var gulp = require('gulp');

gulp.task('Hi', (callback) => {
  console.log('Hello! What is lovely day today?');
  callback();
});
```

Рисунок 9 – task в gulpfile.js

Результат работы программы представлен на рисунок 10.

```
C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025\К3320\Гаджиева_Патина\lab2\my-project>gulp Hi
[14:31:04] Using gulpfile ~\Git\WebDevelopment_2024-2025\К3320\Гаджиева_Патина\lab2\my-project\gulpfile.js
[14:31:04] Starting 'Hi'...
Hello! What is lovely day today?
[14:31:04] Finished 'Hi' after 3.77 ms
```

Рисунок 10 – Вывод сообщения

3. Создание программы клиента

Для создания программы клиента для показа web-страниц были написаны три программы `index.html`, `style.css` и `script.js`.

В файле `script.js` была реализована логика работы программы клиента:

- массив `urlList` содержит три веб-адреса: `"https://www.example.com"`, `"https://www.python.org"` и `"https://www.openai.com"`;
- переменная `currentIndex` инициализирована значением 0 для отображения первой ссылки из массива. Переменная `intervalId` установлена в `null`, чтобы позже использовать её для управления интервалом;
- функция `showPage` принимает индекс страницы и устанавливает атрибут `src` элемента с идентификатором `webFrame`, чтобы отобразить соответствующую страницу из списка URL;
- функция `showNextPage` увеличивает `currentIndex` на 1 и обнуляется, обеспечивая циклический переход между страницами. После этого вызывается функция `showPage`;
- функция `showPrevPage` уменьшает `currentIndex` на 1. Если индекс становится отрицательным, он корректируется так, чтобы перейти к последнему элементу массива. После этого также вызывается функция `showPage`;
- для кнопок `"nextButton"` и `"prevButton"` были назначены обработчики событий, которые вызывают соответствующие функции для перехода к следующей или предыдущей странице;
- при нажатии на кнопку `"startButton"` программа считывает значение интервала из текстового поля `intervalInput`, преобразовывает его в миллисекунды и проверяет корректность введенного значения;
- при нажатии на кнопку `"stopButton"` программа очищает текущий интервал с помощью `clearInterval`, а затем устанавливала `intervalId` в `null`, чтобы остановить слайд-шоу.

Таким образом, программа обеспечивает возможность просмотра веб-страниц с помощью кнопок и автоматического слайд-шоу с заданным интервалом между переходами (рисунок 11).

Web Client



Рисунок 11 – Программа клиент для отображения web-страниц

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы работы с Git и GULP, а также создана программа клиент для показа web-страниц с заданным интервалом.